

Wyznaczanie składu mieszaniny

Mieszaninę **M1** o masie 4,224 g zawierającą wodoroszczawian potasu oraz chlorek potasu rozpuszczono w wodzie, roztwór zakwaszono kwasem siarkowym(VI) i dodawano $0,1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ roztwór KMnO_4 , aż do uzyskania trwałego fioletowego zabarwienia roztworu. Wydzielające się produkty gazowe – odpowiednio: **A** oraz **B** zebrano w zamkniętym naczyniu. Ich objętość w temperaturze $22,0 \text{ }^\circ\text{C}$ i pod ciśnieniem 1010 hPa wyniosła $1214,9 \text{ cm}^3$.

Zebrane gazy (**A** oraz **B**) przepuszczono przez płuczkę zawierającą 150 cm^3 roztworu KI o stężeniu $1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$. Roztwór poreakcyjny o barwie brunatnej przeniesiono ilościowo do kolby miarowej o objętości 250 cm^3 i uzupełniono wodą destylowaną do kreski. Z otrzymanego roztworu pobrano $25,0 \text{ cm}^3$ i zmiareczkowano go roztworem $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ o stężeniu $0,105 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$, zużywając $22,9 \text{ cm}^3$ tego roztworu.

Zarówno produkt **A**, jak i **B** rozpuszczają się w pewnym stopniu w wodzie, a w ich roztworach ustalają się równowagi, w wyniku których oba roztwory uzyskują odczyn kwasowy. Długość wiązań w cząsteczce **A** wynosi 116 pm, natomiast w cząsteczce **B** 192 pm.

Polecenia:

a. (4 m.) Podaj w formie cząsteczkowej zbilansowane równania reakcji wodoroszczawianu potasu oraz chlorku potasu z KMnO_4 w środowisku kwasu siarkowego(VI). Wskaż utleniacz i reduktor w każdej z reakcji.

- b.** (2 m.) Oblicz ile moli produktów gazowych (**A** i **B**) powstało w wyniku reakcji roztworu mieszaniny **M1** z nadmanganianem potasu.
- c.** (2 m.) Narysuj molekularną budowę elektronową cząsteczek **A** oraz **B**. Zaznacz wszystkie elektrony walencyjne we wzorach elektronowych.
- d.** (1 m.) Narysuj (lub krótko omów) budowę przestrzenną cząsteczki związku **A**.
- e.** (2 m.) Wyjaśnij przyczynę różnic w długości wiązań w produktach **A** oraz **B** (podaj dwie główne przyczyny tych różnic).
- f.** (3 m.) Napisz w formie jonowej równania reakcji równowagowych ustalających się w roztworze wodnym związku **A** oraz **B**.
- g.** (1 m.) Napisz w formie cząsteczkowej zbilansowane równanie reakcji zachodzącej pomiędzy mieszaniną gazową (zawierającą **A** i **B**) a roztworem KI.
- h.** (1 m.) Napisz w formie jonowej zbilansowane równanie reakcji zachodzącej podczas miareczkowania roztworem tiosiarczanu sodu.
- i.** (4 m.) Oblicz skład mieszaniny **M1** wyrażony w %_{mas.}.

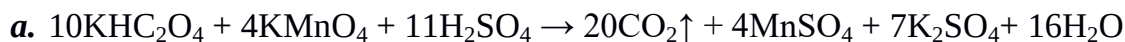
W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$):

H – 1,008; C – 12,01; O – 16,00; Cl – 35,45; K – 39,10; I – 126,90.

$R = 8,3145 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$.

Uwaga: w obliczeniach pomin rozpuszczalność gazów **A** i **B** w wodzie.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

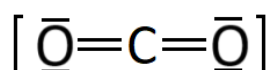


Utleniaczem (ox) w obu reakcjach jest nadmanganian potasu, a reduktorami (red) są: w reakcji pierwszej wodoroszczawian potasu, a w reakcji drugiej chlorek potasu.

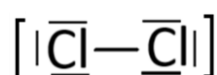
- b. Z równania Clapeyrona możemy obliczyć liczbę moli gazów (CO_2 i Cl_2) powstających w reakcji wodoroszczawianu potasu oraz chlorku potasu z KMnO_4 w środowisku kwasowym:

$$pV = nRT \Rightarrow n_{\text{gazów}} = \frac{pV}{RT} = \frac{1,01 \cdot 10^5 \text{ Pa} \cdot 1,2149 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3}{8,3145 \text{ J/mol} \cdot \text{K} \cdot 295,15 \text{ K}} = 0,050 \text{ mol } \text{CO}_2 \text{ i } \text{Cl}_2$$

- c. Wzory elektronowe (struktury Lewisa) cząsteczek CO_2 oraz Cl_2 :

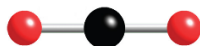


Cząsteczka związku A



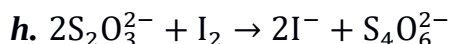
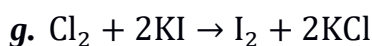
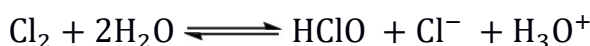
Cząsteczka związku B

- d. Cząsteczka CO_2 (związek A) ma budowę liniową, w której dla atomu węgla można przypisać hybrydyzację sp , co przedstawia poniższy rysunek:



- e. Pierwszą przyczyną różnic w długości wiązań jest to, że w ujęciu teorii orbitali molekularnych cząsteczka CO_2 zawiera dwa wiązania sigma oraz dwa wiązania pi, natomiast w cząsteczce Cl_2 występuje tylko wiązanie sigma. Występowanie wiązań pi w cząsteczce dwutlenku węgla(IV) powoduje znaczące skrócenie wiązania C – O (116 pm), w porównaniu do wiązania Cl – Cl w cząsteczce Cl_2 (192 pm).

Drugą przyczyną różnic w długościach wiązań jest różnica w promieniach atomowych C i Cl. Atom chloru ma większy promień atomowy niż tlen i węgiel, dlatego też długość wiązania Cl – Cl w Cl_2 jest większa niż wiązania C – O w CO_2 .



- i. Obliczamy ilość zmiareczkowanego jodu (w 25 cm^3 roztworu):

$n_{\text{I}_2} = \frac{1}{2} \cdot (V_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}} \cdot c_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}}) = \frac{1}{2} \cdot (2,29 \cdot 10^{-2} \text{ dm}^3 \cdot 0,105 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}) = 0,00120 \text{ mol}$. Zatem cała ilość powstałego jodu wynosiła: $10 \cdot 0,00120 \text{ mol} = 0,0120 \text{ mol}$, co odpowiada również ilości otrzymanego chloru.

Skład % mieszaniny **M1** był następujący:

$$\%_{\text{KCl}} = \frac{2 \cdot n_{\text{Cl}_2} \cdot M_{\text{KCl}}}{m_{\text{M1}}} = \frac{2 \cdot 0,0120 \text{ mol} \cdot 74,55 \text{ g/mol}}{4,224 \text{ g}} \cdot 100\% = 42,4\%$$

$$\%_{\text{KHC}_2\text{O}_4} = \frac{\frac{1}{2} \cdot (n_{\text{gazów}} - n_{\text{Cl}_2}) \cdot M_{\text{KHC}_2\text{O}_4}}{m_{\text{M1}}} = \frac{\frac{1}{2} \cdot (0,050 - 0,0120) \text{ mol} \cdot 128,128 \text{ g/mol}}{4,224 \text{ g}} \cdot 100\%$$

$$= 57,6\%$$

Punktacja:

a. Za zapisanie zbilansowanych równań reakcji wodoroszczawianu potasu oraz chlorku potasu z KMnO_4 w środowisku kwasu siarkowego(VI) w formie cząsteczkowej. Za wskazanie utleniacz i reduktor w każdej z reakcji.	$2 \times (1,5 - 1 - 0,5 - 0) \text{ m.}$ $2 \times (0,5 - 0) \text{ m.}$
b. Za obliczenie liczby moli produktów gazowych (związków A i B) powstałych w wyniku reakcji roztworu mieszaniny M1 z nadmanganianem potasu.	$2 - 1 - 0 \text{ m.}$
c. Za narysowanie molekularnej budowy elektronowej cząsteczek A oraz B .	$2 \times (1 - 0) \text{ m.}$
d. Za przedstawienie budowy przestrzennej cząsteczki związku A .	$1 - 0 \text{ m.}$
e. Za wyjaśnienie obu przyczyn różnic w długości wiązań w związkach A oraz B .	$2 - 1 - 0 \text{ m.}$
f. Za napisanie równań reakcji równowagowych ustalających się w roztworach wodnych związków A oraz B (w formie jonowej).	$2 \times (1,5 - 1 - 0,5 - 0) \text{ m.}$
g. Za napisanie zbilansowanego równania reakcji w formie cząsteczkowej zachodzącej pomiędzy mieszaniną gazową (zawierającą związki A i B) a roztworem KI.	$1 - 0 \text{ m.}$
h. Za napisanie zbilansowanego równania reakcji w formie jonowej zachodzącej podczas miareczkowania roztworem tiosiarczanu sodu.	$1 - 0 \text{ m.}$
i. Za obliczenie składu mieszaniny M1 wyrażonego w $\%_{\text{mas.}}$	$4 - 3 - 2 - 1 - 0 \text{ m.}$
RAZEM	20 m.